

Analisi di una rete tra sostenitori dell'ISIS su piattaforme sociali

Filippo Pizzo 894982

Abstract

Con l'avvento dei social network, la propaganda non è mai stata più efficace e immediata.

Organizzazioni terroristiche, come l'ISIS, hanno iniziato ad utilizzare piattaforme online per diffondere i loro ideali, coordinare e condividere azioni violente e reclutare nuovi membri.

In questo studio sono state applicate tecniche di Social Network Analysis per analizzare le relazioni tra individui che sostengono l'ISIS su Twitter. Più specificamente sono state esaminate la struttura della rete, la formazione dei legami, la presenza di comunità, la distribuzione di emozioni ed i temi maggiormente trattati.

I risultati evidenziano una forte influenza della triadic closure nella formazione di nuove connessioni e un buon livello di coerenza tematica all'interno delle comunità con la presenza di utenti chiave in grado di influenzare il discorso collettivo.

1. Introduzione

Dalla loro nascita, i social network hanno trasformato il modo in cui le persone comunicano e interagiscono grazie alla loro abilità nel diffondere messaggi e opinioni a una portata globale. Piattaforme come Twitter vengono utilizzate non solo per la comunicazione tra persone, ma anche per trasmettere messaggi di propaganda politica e religiosa.

Una delle organizzazioni che ha saputo sfruttare questa nuova forma di mass-media è l'ISIS che ha utilizzato i social media per diffondere le proprie idee, influenzando e reclutando giovani in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, diversi studi hanno evidenziato l'influenza che i social media hanno nella diffusione di contenuti estremisti e nella formazione di comunità con credenze comuni.

Tuttavia, il modo in cui utenti affiliati a gruppi estremisti interagiscono tra loro e come nascono i legami per la creazione di questo tipo di rete sociale, sono argomenti ancora poco chiari.

L'obiettivo di questo studio è indagare queste dinamiche tramite l'analisi delle caratteristiche strutturali della rete sociale, come la centralità e la triadic closure; e dei contenuti pubblicati dagli utenti, focalizzandosi sulle parole chiave e le emozioni espresse, per comprendere fenomeni come l'influenza sociale.

2. Metodi

Dataset

Il dataset utilizzato per l'analisi è composto da più di 17000 tweet pubblicati da utenti twitter affiliati all'ISIS, provenienti da tutto il mondo, nel periodo compreso tra l'attacco terroristico di Parigi del 2015 e metà maggio del 2016.

Le istanze del dataset sono composte da:

- informazioni sull'utente (username, descrizione profilo e follower)
- informazioni sul tweet (data pubblicazione, messaggio e luogo di pubblicazione)

Gli attributi utilizzati nell'analisi sono:

- username per identificare unicamente gli utenti,
- data di pubblicazione del tweet per l'analisi temporale della rete
- messaggio per l'analisi testuale e la creazione degli archi

Il dataset utilizzato è stato creato dall'agenzia statunitense Fifth Tribe ed è stato reso pubblico su Kaggle con il nome "How ISIS Uses Twitter".

Il dataset in sé presenta alcune limitazioni, infatti esso rappresenta solo una porzione degli utenti coinvolti in tweet con tematiche legate all'ISIS. Non è quindi del tutto rappresentativo delle conversazioni online sul tema.

Creazione della Rete

La rete è stata costruita rappresentando gli utenti come nodi e le menzioni tra essi come archi.

Per identificare gli archi, sono stati analizzati tutti i tweet del dataset alla ricerca di menzioni, ossia del carattere '@' seguito da un nome utente. Se l'utente menzionato risultava presente nel dataset, tale menzione è stata considerata come un arco diretto tra chi ha scritto il tweet e l'utente menzionato.

La rete risultante è quindi un grafo diretto, dove ogni arco (x,y) è pesato in base al numero di menzioni fatte dall'utente x all'utente y .

Successivamente è stato creato un secondo grafo, trasformando quello appena descritto in non orientato e rimuovendo i nodi isolati. Il secondo grafo è stato utilizzato per le misure di centralità e l'analisi delle comunità.

Analisi Iniziale

Sul primo grafo sono state calcolate le seguenti misure:

- Densità: misura quanti archi ha il grafo rispetto a quanti ne potrebbe avere dati i nodi del grafo.
- Reciprocità: rapporto tra il numero di archi presenti e il numero massimo di archi possibili.
- Incoming Node Degree: numero di archi entranti in un nodo
- Outcoming Node Degree: numero di archi uscenti da un nodo

Sul secondo grafo sono state calcolate due misure di centralità:

- Eigenvector Centrality: valuta l'importanza di un nodo in base al numero di connessioni che ha, assegnando un peso maggiore a connessioni con vertici con valutazione più alta.
- Betweenness Centrality: i vertici sono valutati in base al numero di connessioni che hanno, assegnando un peso maggiore a vertici che connettono parti disgiunte del grafo.

Analisi Temporale

Grazie alla disponibilità della data di pubblicazione dei tweet, è stato possibile analizzare l'evoluzione della rete nel tempo.

Nello specifico si è indagata la proprietà di triadic closure, ovvero la tendenza di due nodi con un vicino in comune a connettersi.

L'analisi temporale avviene controllando mese per mese l'evoluzione dei legami tra utenti, per fare ciò è stato creato un nuovo campo nel dataset chiamato mese e una lista di grafi, uno per ogni mese, in modo da rappresentare l'evoluzione della rete sociale.

Le due analisi temporali condotte sono:

- Probabilità chiusura di un triangolo: per ogni mese si calcola la frazione di triangoli effettivamente chiusi rispetto a quelli potenzialmente formabili.
- Controllo della formazione delle connessioni: viene controllato se la connessione tra 2 utenti è più probabile nel caso in cui essi abbiano una connessione in comune. Per fare questo dal grafo di un mese al successivo bisogna
 - identificare le coppie di nodi che hanno k connessioni in comune, dove k è 0 oppure ≥ 1
 - trovare $T(k)$, la frazione di queste coppie per la quali si è creata una connessione.

Analisi delle Parole Chiave e delle Emozioni

Questa sezione è focalizzata sulle parole chiave utilizzate dagli utenti affiliati all'ISIS e sulle emozioni trasmesse dai loro messaggi.

Parole Chiave

Per quanto riguarda l'analisi delle parole chiave, tutti i tweet sono stati pre processati in modo che siano presenti solo parole rilevanti, sono state rimosse:

- hashtag, link e menzioni.
- caratteri speciali, punteggiatura e numeri,
- le parole di uso comune, dette "stop words" in quanto non sono rilevanti per l'analisi.

Successivamente, le parole rimanenti sono state analizzate in coppie e ne è stata calcolata la frequenza.

Lo stesso procedimento viene applicato per individuare gli hashtag più usati dal gruppo affiliato all'ISIS, in quanto essi sono parole chiave per definizione.

Emozioni

Per quanto riguarda l'analisi delle emozioni è stato utilizzato il NRC Emotion Lexicon, che associa ogni parola con 8 emozioni base e 2 polarità.

Per ogni tweet è stato calcolato un vettore di punteggio basato sulle emozioni presenti e sommando i punteggi dei singoli tweet è stato ottenuto un profilo emotivo globale del dataset.

NRC è un modello che associa valori alle parole e quindi potrebbe interpretare non correttamente il contesto, viene utilizzato in questa analisi in quanto più semplice ed efficiente.

Analisi delle Comunità

Questa parte dello studio si concentra nell'analizzare le comunità della rete sociale.

Una comunità è una partizione del grafo ottenibile rimuovendo dalla rete gli archi con un alto valore di betweenness e che quindi sono fondamentali per unire il grafo.

Per individuare le comunità viene utilizzato il metodo di Louvain, il quale cerca di trovare una partizione del grafo che massimizzi la modularità del grafo, e quindi individuare partizioni in cui i nodi sono più connessi tra loro che con l'esterno. Per la ricerca delle comunità viene tenuto in considerazione il numero di menzioni tra 2 utenti (peso degli archi) in quanto significativo per questa parte dell'analisi.

Analisi a Livello Strutturale:

Viene analizzata prima la struttura delle diverse comunità nel grafo e poi la struttura interna delle comunità.

Per l'analisi delle comunità nel grafo, vengono calcolati per ogni utente una serie di misure: il grado, la betweenness centrality, la eigenvector centrality e la closeness centrality che rappresenta quanto veloce è un nodo a raggiungere gli altri nodi e quindi quanto bene è connesso. A questo punto queste misure vengono aggregate facendo la media per comunità.

In questo modo per ogni comunità abbiamo il livello medio di queste misure.

Per l'analisi della struttura interna delle comunità siamo interessati ad altre misure:

- Densità e Diametro
- Clustering Coefficient: misura il grado di connessione tra vicini di un nodo, la frazione di vicini che sono connessi tra loro.
- Assortatività: misura se un nodo tende a connettersi a nodi simili, nel nostro caso appartenenti alla stessa comunità.

Queste misure vengono prese dopo aver creato sottografi isolati per ciascuna comunità, per evitare influenze esterne.

Analisi a Livello di Contenuti:

In questa parte dell'analisi siamo interessati a:

- identificare le tematiche maggiormente trattate da ogni comunità e se essi siano differenti tra loro.
- indagare la presenza di omofilia all'interno delle comunità, ossia la tendenza degli utenti a connettersi con chi pubblica contenuti simili.

Per identificare le tematiche, per ogni comunità sono stati analizzati i contenuti dei tweet con lo stesso procedimento dell'analisi per parole chiave ed emozioni, l'unica differenza è che essendo va aggiunto al dataset la variabile "comunità" in modo che i messaggi possano essere filtrati per comunità.

Per valutare l'omofilia, si è analizzato il contenuto dei tweet degli utenti più centrali confrontandolo con quello dell'intera comunità (esclusi i loro messaggi), per verificare il grado di coerenza semantica.

3. Risultati

Analisi Strutturale della Rete

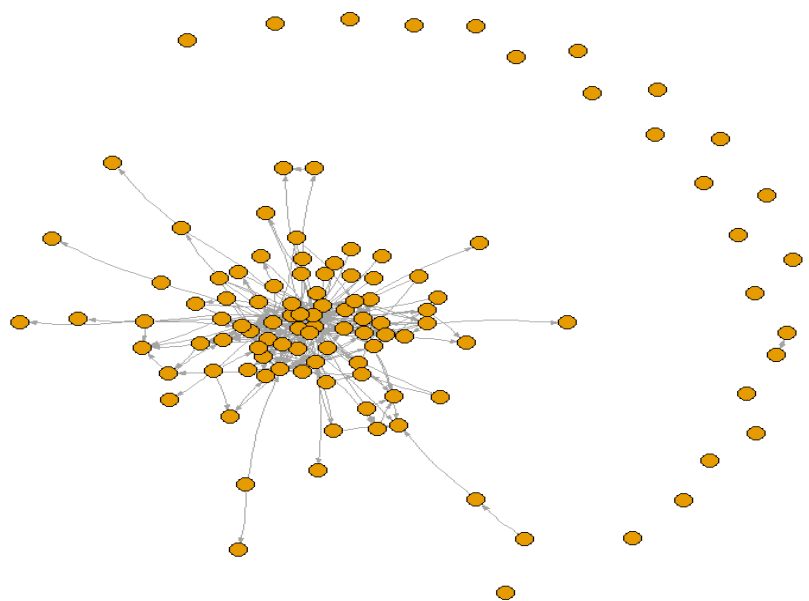
Il grafo diretto costruito a partire dalle menzioni tra utenti risulta essere composto da un componente principale e da più nodi isolati, indicando che solo una parte degli utenti interagisce attivamente nella rete.

La rete è composta da 112 vertici e 305 archi, presentando una densità pari a 0,0243, risultando piuttosto sparsa.

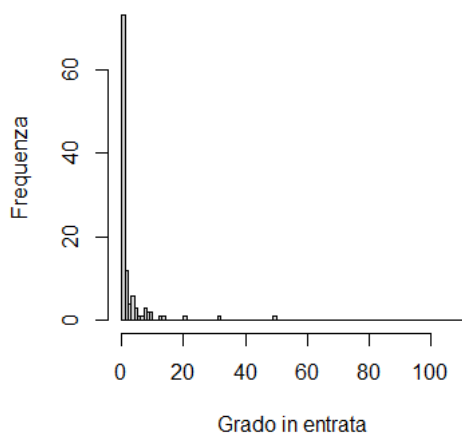
Le connessioni sono prevalentemente unidirezionali: su 305 archi, 255 non sono ricambiati, mentre solo 25 di essi sono bidirezionali, con una reciprocità di 0,164.

Il grado in entrata rappresenta il numero di utenti che hanno menzionato l'utente considerato e quindi quanto è influente un utente all'interno della rete.

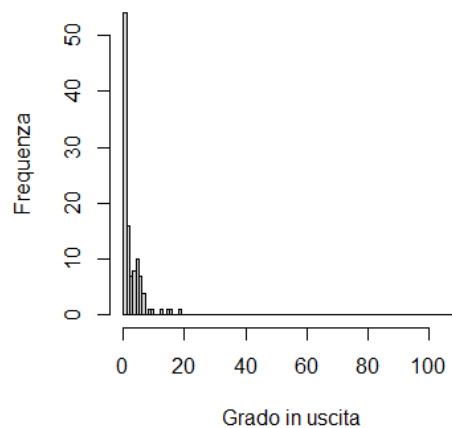
Grafo Diretto per Rete Sociale Completa



Distribuzione Grado in Entrata



Distribuzione Grado in Uscita



Dalla distribuzione dei gradi in entrata si osserva un forte sbilanciamento: la maggior parte degli utenti non è mai stata menzionata, mentre un piccolo gruppo di utenti menzionati da più utenti. Gli utenti più menzionati sono: "RamiAlLolah", "Nidalgazau" e "WarReporter1"; tutti con grado in entrata maggiore di 20.

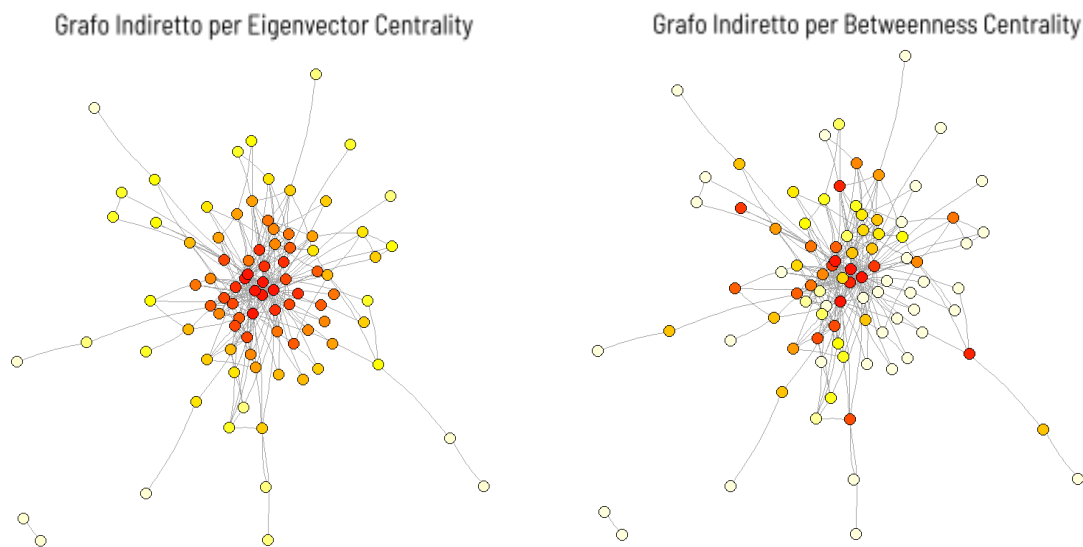
Il grado in uscita rappresenta il numero di utenti che l'utente considerato ha menzionato e quindi quanto è attivo all'interno della rete.

La distribuzione dei gradi in uscita mostra una distribuzione analoga, ma con un numero maggiore di utenti che hanno effettuato almeno una menzione.

Gli utenti più attivi nella rete risultano essere: "MaghrabiArabi", "mobi_ayubi" e "Uncle_SamCoco" con grado in uscita maggiore di 15.

In particolare "Uncle_SamCoco" ha numero elevato di nodi in uscita e in entrata.

Centralità dei Nodi



Per l'analisi della centralità dei nodi è stato utilizzato il grafo indiretto senza nodi isolati.

L'uso del grafo indiretto ha permesso di concentrarsi sulla struttura complessiva delle connessioni e di aumentare la densità informativa, dato che il grafo diretto risultava altamente sparso.

Nel grafo che rappresenta l'eigenvector centrality, i nodi sono colorati in funzione del loro valore di eigenvector centrality: i nodi in rosso presentano valori più alti, mentre quelli in bianco valori più bassi. I nodi centrali nel layout corrispondono a quelli con centralità più elevata dato che è stato utilizzato Fruchterman-Reingold. Gli utenti con maggiore eigenvector centrality sono "moby_ayubi", "RamiAlLolah", "Nidalgazau" e "warrnews". Gli altri utenti presentano valori sensibilmente più bassi, suggerendo una distribuzione di centralità abbastanza sbilanciata.

Gli utenti con maggiore betweenness centrality, ovvero quelli che ricorrono più frequentemente nei percorsi da utente a utente, risultano essere "Nidalgazau", "RamiAlLolah", "WarReporter1" e "Uncle_SamCoco". Essi risultano occupare una posizione chiave per il collegamento di diverse parti del grafo.

Analisi Temporale

L'analisi temporale mostra l'evoluzione della rete mese per mese, con una particolare attenzione alla formazione dei legami e alla chiusura triadica.

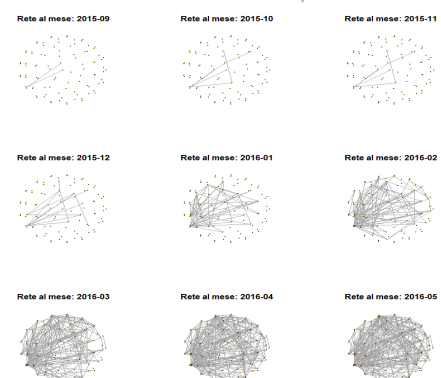
La rete nei primi mesi è molto vuota, essendo che i tweet raccolti iniziano ad essere più numerosi dopo l'attentato di Parigi e quindi a dicembre 2015, successivamente si evolve abbastanza costantemente con un maggior numero di archi creati nei mesi di marzo e aprile 2016.

La probabilità di chiusura dei triangoli risulta nei primi mesi bassa, come prevedibile data le poche connessioni disponibili.

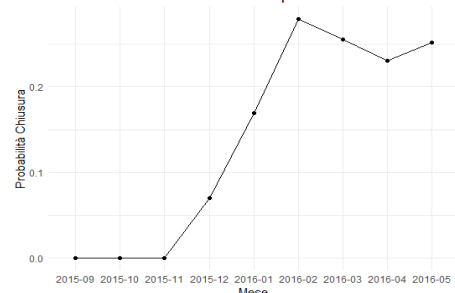
Successivamente si stabilizza sul valore di 0,25 indicando che un quarto dei potenziali triangoli si chiude effettivamente.

L'analisi della formazioni di legami tra utenti mostra che in termini assoluti il numero di connessioni create è maggiore tra coppie di utenti senza connessioni in comune. Tuttavia il valore di $T(k)$ indica

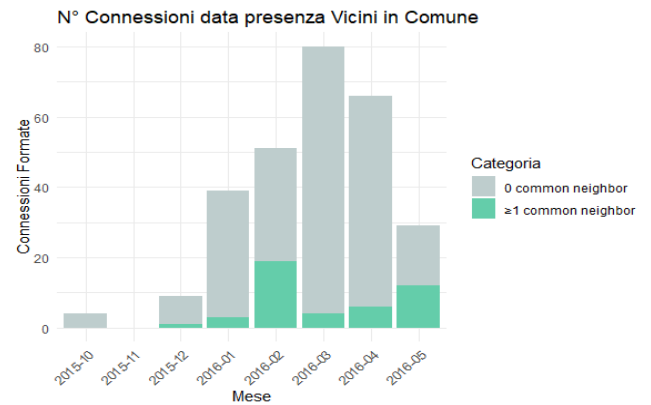
Evoluzione della Rete mese per mese



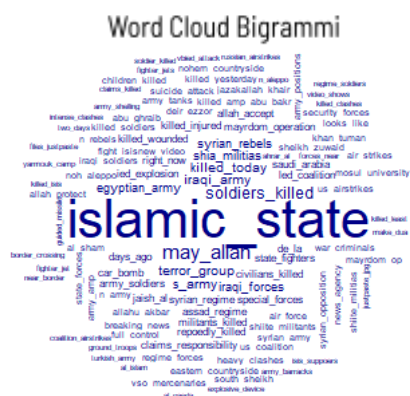
Evoluzione Probabilità di Chiusura per Mese



che la probabilità media di formazione di una connessione in un mese tra 2 utenti con una almeno una connessione in comune è di 1,4%, rispetto al caso in cui non è presente nessuna connessione in comune che è di 0,7%. Questo indica che, pur essendo eventi più rari, le connessioni tra utenti con connessioni in comune sono il doppio più probabili.



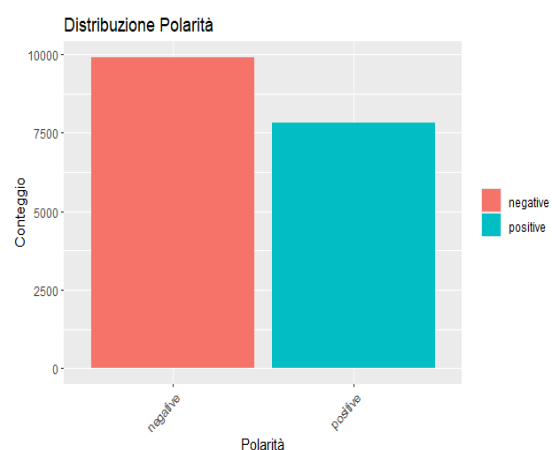
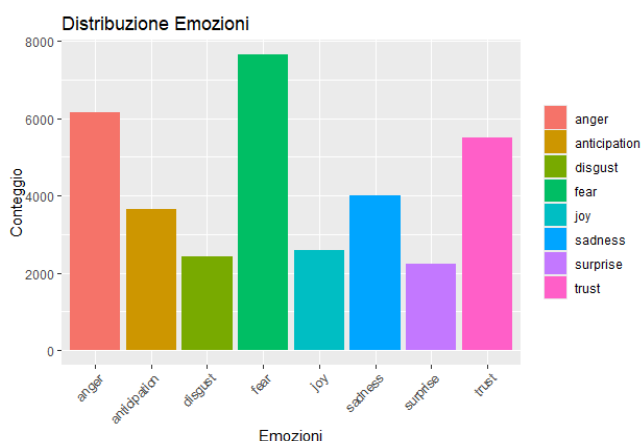
Parole Chiave ed Emozioni



L'analisi delle parole chiave mostra i bigrammi e gli hashtag più utilizzati nei messaggi pubblicati dagli utenti, è quindi uno strumento utile per capire le tematiche trattate maggiormente.

I bigrammi più frequenti sono: "islamic state", "may allah", "terror group" e "iraqi army".

Per quanto riguarda gli hashtag invece, i più usati sono: #isis, #syria, #iraq, #aleppo, #islamicstate e #amaqagency.



L'analisi delle emozioni mostra il livello di utilizzo di emozioni e polarità all'interno dei messaggi dando informazioni interessanti riguardo ai toni utilizzati.

Le emozioni prevalenti risultano essere rispettivamente paura, rabbia e fiducia. sono presenti anche buoni livelli di tristezza e anticipazione.

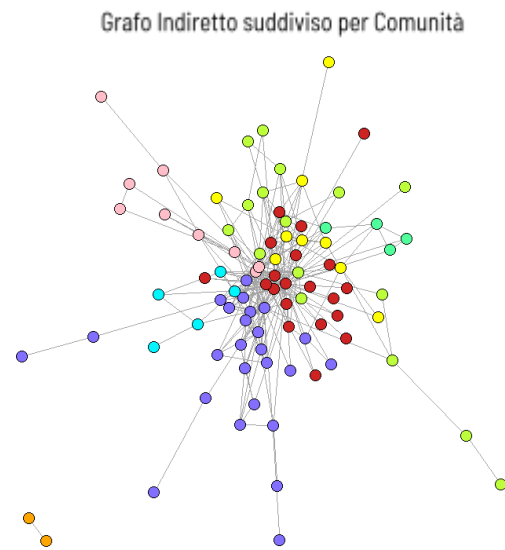
Comunità

L'analisi delle comunità mostra l'esistenza di gruppi coesi all'interno della rete.

Analisi Strutturale

Il metodo di Louvain ha individuato 8 comunità e utilizzando le misure per l'analisi del comportamento delle comunità all'interno del grafo sono state ottenuti i seguenti risultati:

- Comunità rossa: ha il punteggio più alto in tutte le metriche misurate, è il cuore della rete
- Comunità violetta e gialla: sono le comunità secondarie della rete, entrambe hanno un punteggio abbastanza elevato che suggerisce la loro rilevanza
- Le altre comunità sono periferiche con bassi punteggi per le metriche



Struttura Grafo per Comunità

community	degree	strength	centrality	betweenness	closeness
1	7,95	70,1	0,159	279	0,018
2	6,12	25,2	0,034	118	0,014
3	7,25	61,8	0,132	108	0,013
4	5,88	17,9	0,022	54	0,014
5	4,57	14,0	0,009	70	0,011
6	4,00	13,7	0,006	43	0,012
7	1,00	4,0	0	0	0
8	5,00	18,6	0,019	34	0,015

Struttura Interna Comunità

community	density	nodes	diameter	transitivity
1	0,18	19	7	0,24
2	0,16	24	7	0,32
3	0,27	12	7	0,39
4	0,15	17	7	0,16
5	0,29	7	6	0,00
6	0,67	4	3	0,60
7	1,00	2	2	0,00
8	0,50	5	3	0,00

Concentrandoci sulla struttura interna di ciascuna comunità, possiamo notare che la densità all'interno di ciascuna comunità è notevolmente maggiore rispetto alla rete in generale.

- Comunità rossa, violetta e verde sono moderatamente dense con una buon livello di clustering coefficient
- Comunità gialla è più piccola e molto densa e un alto livello di clustering coefficient
- Le altre comunità sono molto piccole e in media abbastanza connesse internamente

Il coefficiente di assortatività ha un valore di 0,33 che indica la tendenza degli utenti a interagire maggiormente con altri utenti della stessa comunità.

Analisi Contenuti

L'analisi dei contenuti all'interno delle comunità mostra ricorrenza in molti dei termini utilizzati dalle diverse comunità, tuttavia dalla differenza data dalle restanti parole sono presenti delle differenze tra come gli argomenti sono trattati.

Anche per quanto riguarda le emozioni, c'è un forte allineamento tra le comunità, con la presenza di paura, rabbia e fiducia nelle tre emozioni più utilizzate.

Confrontando le parole utilizzate tra le comunità e i principali utenti di ciascuna di esse, notiamo una buona correlazione tra le due, infatti gli utenti centrali trattano temi che ricorrono nella loro comunità.

4. Discussioni

Analisi Strutturale della Rete

L'analisi strutturale della rete mostra che solo una parte degli utenti inclusi nel dataset è coinvolto in dinamiche di interazione come menzioni e retweet.

La presenza di molti nodi isolati suggerisce che molti dei profili sono utilizzati per diffondere informazioni al pubblico più che per interagire con altri membri affiliati all'ISIS.

Il fatto che la rete è molto sparsa e c'è un basso livello di reciprocità potrebbe suggerire che gli utenti analizzati preferiscono utilizzare i social media per diffondere informazioni al grande pubblico rispetto che per comunicare con altri membri, questo potrebbe infatti avvenire tramite piattaforme più sicure come Telegram.

L'analisi dei gradi rivela che un basso numero di utenti sono menzionati da altri, indicando una possibile gerarchia di influenza. Inoltre alcuni utenti si dimostrano molto attivi nel menzionare altri account, suggerendo il ruolo di promotori di contenuti.

Centralità dei Nodi

L'analisi della centralità mostra gli individui che rivestono un ruolo centrale all'interno della rete sociale. I risultati mostrano come la rete sia caratterizzata da una struttura gerarchica con pochi utenti occupanti una posizione centrale.

Per quanto riguarda l'eigenvector centrality, valori alti indicano che l'utente in questione ha connessioni con utenti influenti nella rete, suggerendo un possibile ruolo di leadership.

D'altro canto, valori alti di betweenness centrality indicano utenti rilevanti nella diffusione di contenuti verso cerchie altrimenti separate.

L'esistenza di utenti con un punteggio alto in entrambe le centralità, come "Nidalgazau" e "RamiAlLolah" indica la loro importanza come figure chiave nella rete.

Le osservazioni indicano che la rete è guidata da una minoranza influente che potrebbe avere un ruolo importante nella diffusione ideologica del gruppo.

Analisi Temporale

L'analisi temporale offre informazioni importanti riguardo l'evoluzione delle comunicazioni tra utenti affiliati all'ISIS.

Una probabilità di triadic closure attorno al 25% suggerisce che c'è una certa tendenza alla coesione locale che può essere interpretata come un consolidamento della rete sociale.

Il risultato più rilevante riguarda la probabilità di formazione dei legami date connessioni in comune. Infatti anche se i legami tra utenti senza connessioni in comune sono più frequenti, la probabilità di creare un legame è molto più alta nel caso ci sia almeno un vicino condiviso.

Questo fenomeno riflette una dinamica sociale già conosciuta: gli utenti sono più propensi a creare un legame se già indirettamente connessi.

Questi risultati dicono che la rete si sviluppa seguendo meccanismi tipici delle reti sociali comuni, nonostante la natura radicale dell'utenza in questione.

Parole Chiave ed Emozioni

L'analisi delle parole chiave mostra le tematiche più trattate dagli utenti affiliati all'ISIS.

Un'alta frequenza di riferimenti geografici e religiosi suggerisce una narrazione incentrata su eventi bellici, identità religiosa e atti terroristici, vengono infatti citate spesso zone di conflitto e attori geopolitici.

Questo potrebbe indicare che la comunicazione è fortemente indirizzata nell'intento di legittimare l'organizzazione tramite la narrazione di battaglie e conquiste con riferimenti ai nemici.

L'analisi delle emozioni aiuta ad approfondire il livello di comprensione.

L'alto livello di rabbia, paura e fiducia evidenzia che la comunicazione sia alimentata da sentimenti negativi per diffondere l'atteggiamento aggressivo e giustificare gli atti terroristici. Un livello non indifferente di fiducia inoltre suggerisce un certo senso di identità del gruppo.

Comunità

L'analisi delle comunità evidenzia la presenza di sottogruppi all'interno della rete sociale.

Il fatto che la comunità rossa sia centrale rispetto alle metriche strutturali suggerisce che essa svolge un ruolo cruciale nella diffusione di contenuti nella rete.

Le comunità violetta e gialla, anche se risultano essere meno centrali, mostrano un livello di connessione che ne evidenzia l'importanza nella rete.

La rete è quindi altamente centralizzata in queste 3 comunità principali e la variazione di betweenness centrality tra loro e le altre comunità indica che esse fungono da ponte nella rete e quindi hanno un gran controllo del flusso di informazioni.

La maggiore densità interna alle comunità rispetto a quella globale indica dinamiche comunicative più intense all'interno dei gruppi e la presenza di un coefficiente di assortatività positivo rafforza l'idea che la comunicazione avvenga prevalentemente tra membri dello stesso gruppo e quindi la possibile presenza di gruppi ideologici distinti che trattano tematiche diverse.

Questa ultima ipotesi è stata verificata tramite l'analisi dei contenuti, la quale mostra un certo livello di coerenza narrativa tra le comunità. Tuttavia sono presenti differenze lessicali tra i gruppi che sottolineano una possibile narrazione da prospettive diverse, alcune comunità più con tono religioso, altre con tono aggressivo o propagandistico.

Infine la correlazione tra i contenuti degli utenti centrali e le comunità a cui appartengono, dimostra l'esistenza di figure di riferimento locali che influenzano la conversazione all'interno del proprio gruppo. Questo rafforza l'ipotesi della presenza di omofilia: gli utenti tendono a connettersi e interagire maggiormente con altri che condividono toni, contenuti e temi simili, sotto l'influenza di nodi centrali che agiscono da catalizzatori della conversazione all'interno della propria comunità.

5. Conclusioni

Lo studio condotto ha permesso di analizzare in profondità la struttura della rete, le dinamiche tra gli utenti e i contenuti pubblicati.

L'analisi rivela una rete sparsa ma strutturata attorno a pochi utenti centrali, con comunità coese e contenuti tematicamente simili. Le dinamiche osservate suggeriscono la presenza di omofilia, influenza locale e una forte componente emotiva legata agli eventi analizzati.

Complessivamente, lo studio mette in luce il ruolo centrale di pochi utenti nella diffusione dei messaggi e nella formazione di opinioni all'interno di un contesto online complesso e fortemente polarizzato.

Bibliografia

- Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/fifthtribe/how-isis-uses-twitter>
- Fifth Tribe: <https://medium.com/fifth-tribe-stories/isis-has-a-twitter-strategy-and-it-is-terrifying-7cc059ccf51b#.m3zeluykl>
- Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_use_by_the_Islamic_State
- F. Ecarnot, M.-F. Seronde, R. Chopard, F. Schiele, N. Meneveau:
Writing a scientific article: A step-by-step guide for beginner